

類題演習 — 重積分

以下の各問について、累次積分の設定・積分順序の交換、極座標を用いた変数変換、体積計算のいずれかを用いて重積分を計算せよ。導出過程を示せ。

問 1. 次の累次積分の積分順序を交換し、その値を求めよ。

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} dx dy$$

問 2. 領域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$ において、次の重積分を極座標変換により求めよ。

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

問 3. 曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ と平面 $z = 0$ とで囲まれる立体のうち、 $z \geq 0$ の部分の体積 V を求めよ。